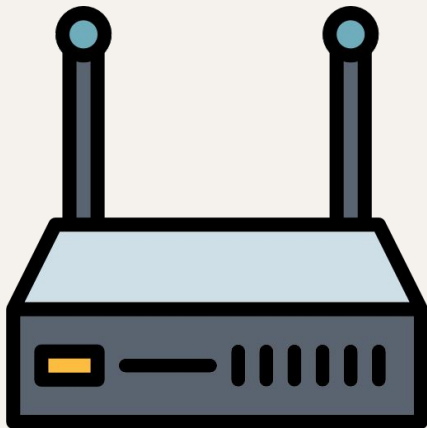


Avaliação de desempenho de roteadores

Ana Beatriz Stahl, Clara Burghardt, Emanuele Schlemmer
Thomazzoni, Patrícia Nagel, Patrick Borges Wendling

Introdução

- Qualidade de internet para trabalho e lazer
- Conexão estável e confiável



- Roteador no centro da conexão
- Responsável pelo tráfego de dados da rede

Problema

- Frequentemente os valores de desempenho são medidos em laboratório.
- Condições ideais, configurações otimizadas e sem tráfego concorrente.
- Isso não traduz bem para o uso real do dia a dia, criando discrepância do desempenho estimado e real.
- Buscamos investigar o desempenho real de um roteador comercial usando a ferramenta iperf3 para medir vazão, o jitter e a perda de pacotes em diferentes tamanho de datagrama UDP e com uma conexão direta entre duas máquinas.

Avaliação de Desempenho e Importância

- O que é?
 - Mede como um dispositivo ou rede se comporta sob carga.
 - Métricas principais (RFC 2544):
 - Throughput, latência, jitter, perda de pacotes
- Por que medir?
 - Verifica se o equipamento entrega o prometido.
 - Identifica gargalos ocultos (ex: sobrecarga de CPU, filas).
 - Essencial para QoS, SLA e planejamento de capacidade.

Fabricantes e Pacotes

- Fabricantes sempre dizem a verdade?
 - “Até 1 Gbps”
 - Testado em condições ideais.
 - Muitas vezes com NAT/Firewall desativados.
 - RFC 6815: desempenho real cai com pacotes pequenos ou PPS alto.
- Pacotes e desempenho:
 - Pacotes pequenos → mais PPS → maior carga de CPU → mais jitter e perda
 - Pacotes grandes → mais eficiência em Mbps → mas perda impacta mais dados

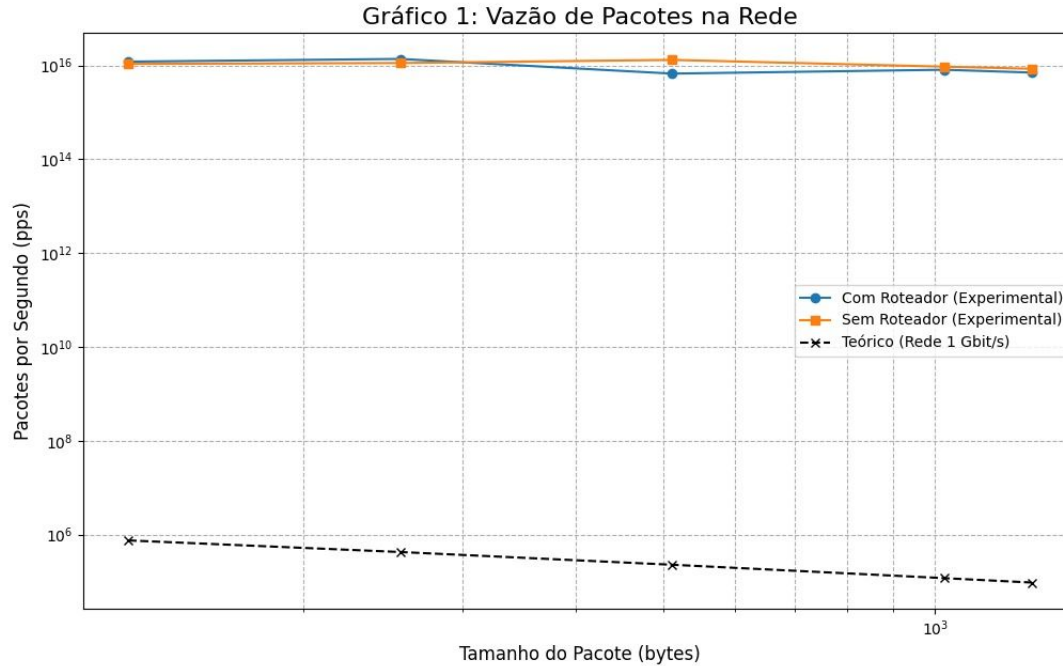
Ambiente de Testes

- Docker containers
 - `docker build -t nome-img .`
 - `docker run -itd --name micro-x -p 5201:5201/udp --privileged nome-img`
 - `docker exec -it micro-x /bin/bash`
- IP da máquina física
 - `ifconfig | grep "inet "`
 - `ipconfig`
- Cenário 1: Máquinas conectadas por um cabo de Ethernet
- Cenário 2: Máquinas conectadas com cabo Ethernet na porta LAN do roteador

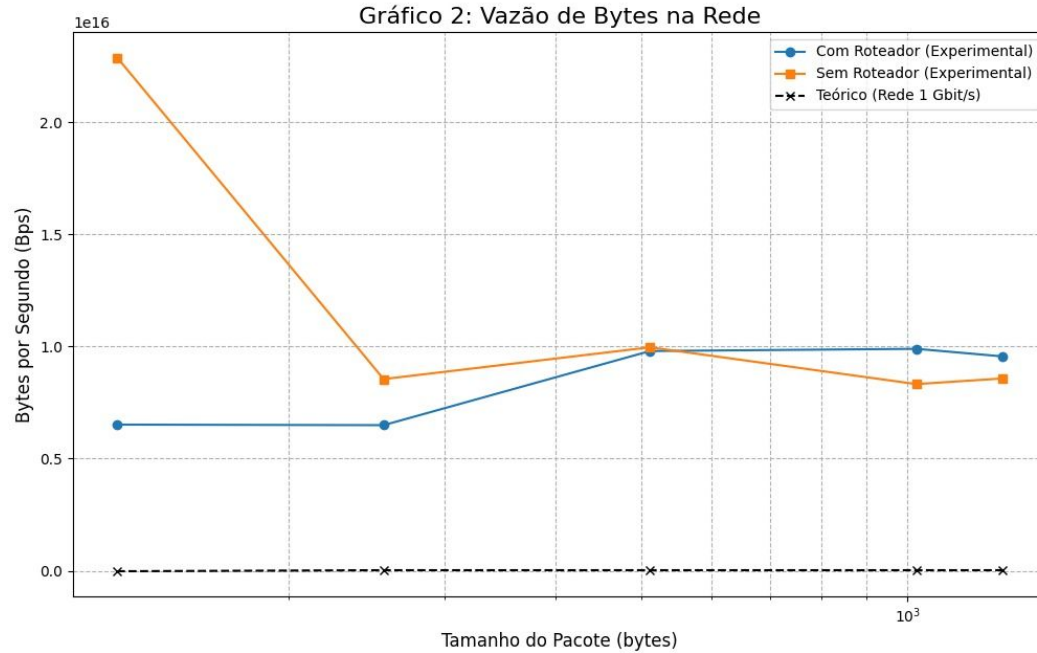
Testes

- Micro A
 - iperf3 -s
- Micro B
 - iperf3 -c {IP_SERVIDOR} -u -b {BANDA} -l {PACOTE} -t 30 -J -logfile {PATH}
- Shell Script: executar_testes.sh
- Python Script: processar_resultados.py
- Python Script: gerar_graficos.py

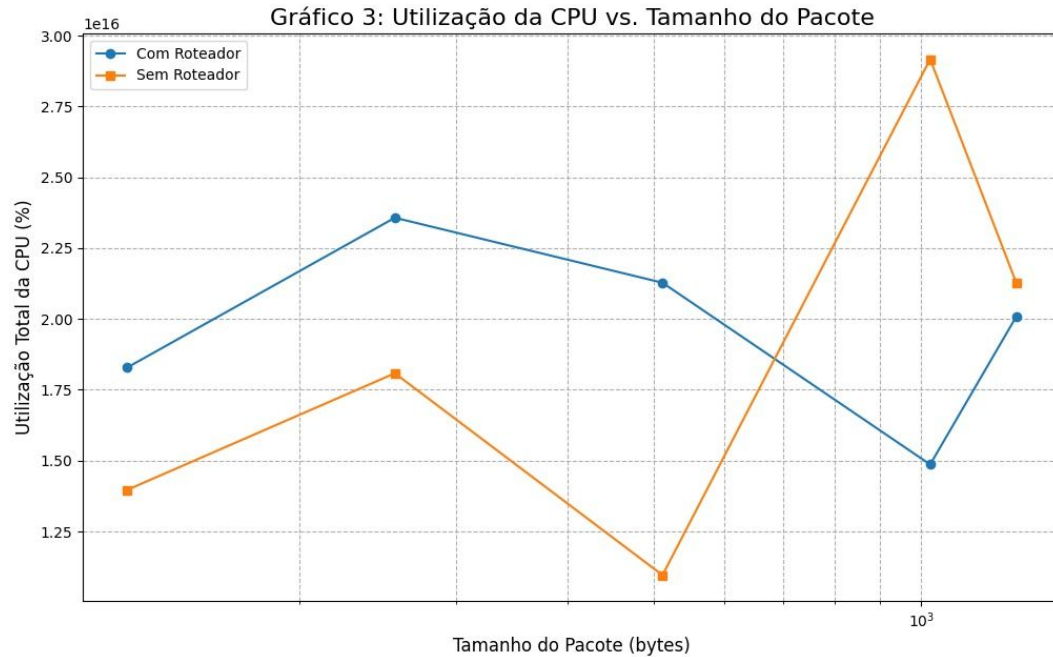
Análise de resultados



Análise de resultados



Análise de resultados



Conclusão

- O desempenho do roteador depende muito do tamanho do pacote.
 - **Pacotes menores** são piores para o desempenho pois significam uma maior taxa de pacotes por segundo derrubando a velocidade da rede.
 - **Pacotes maiores** são mais eficientes e otimizam a transferência de dados, minimizando o custo de processamento.
- Somente o fato de ter um roteador presente já reduz a performance quando comparado a uma conexão direta.

Conclusão

- Os nossos testes também confirmaram que os desempenhos divulgados pelos fabricantes são muito otimistas e não ocorrem nos cenários do dia a dia.
- Portanto para saber o desempenho real de um aparelho é fundamental fazer testes em condições realistas (como as simulações deste trabalho).

Referências

- COMER, D. Interligação de Redes com TCP/IP. 6. ed. Rio de Janeiro: Pearson, 2019.
- IETF. RFC 1242 – Benchmarking Terminology for Network Interconnection Devices. 1991.
- IETF. RFC 2544 – Benchmarking Methodology for Network Interconnect Devices. 1999.
- IETF. RFC 6815 – Applicability Statement for RFC 2544. 2012.
- KUROSE, J.; ROSS, K. Redes de Computadores e a Internet. 6. ed. Porto Alegre: Pearson, 2017.
- STALLINGS, W. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2014.
- TANENBAUM, A.; WETHERALL, D. Redes de Computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- IPERF3 – Network Performance Measurement Tool. Disponível em: <https://iperf.fr/>. Acesso em: 1 out. 2025.